

2026 年新五年级高端班入学诊断

高手姓名: _____

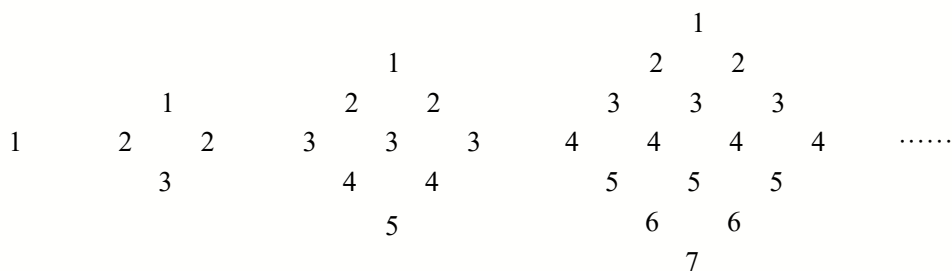
联系方式: _____

在读小学: _____

一. 填空题 (每题 4 分, 共 10 小题, 计 40 分)

- 4 名工人 3 小时可以生产零件 108 个, 现在要在 8 小时内生产 504 个零件, 需增加_____名工人.
- 幼儿园将一筐苹果分给小朋友, 如果分给大班的小朋友每人 5 个, 则缺 6 个, 如果分给小班的小朋友每人 4 个, 则余 4 个, 已知大班比小班少 2 个小朋友, 则这一筐苹果有_____个.
- 已知: $1 \oplus 2 = 1 + 2$, $4 \oplus 3 = 4 + 5 + 6$, $6 \otimes 2 = 6 + 5$, $7 \otimes 4 = 7 + 6 + 5 + 4$, 则 $76 \oplus 7 \otimes 8 =$ _____.
- 用 0, 1, 2, 2, 3, 4 这六个数字能组成_____个六位偶数.
- 甲、乙、丙、丁四对夫妇要去参加一个不到 100 人的聚会, 6 点一对夫妇到达后, 人们正好分成 5 人一组交谈; 7 点又一对夫妇到达, 改为了 4 人一组交谈; 8 点又来了一对夫妇后, 改为了 3 人一组交谈; 9 点最后一对夫妇到达, 就改为了 2 人一组交谈; 四位妻子聚在一起聊天, 对聚会情况进行了描述.
甲: 从 6 点开始只有我们四对夫妇陆续到达;
乙: 如果那时只有我自己来, 将无法平均分成若干组交谈;
丙: 我们到来后还可以分成 7 人一组交谈;
丁: 我们到的比甲晚;
那么, 甲乙丙丁到达时间组成的四位数为_____.

6. 观察下列图形规律:



则第 100 个图内的所有数字和是_____.

- 两支大小, 长度都不相同的蜡烛, 较长的一支需要 7 分钟烧完, 短的一支需要 10 分钟烧完, 现在这两支蜡烛同时点燃 4 分钟后, 高度相同. 则原来短蜡烛的高度与长蜡烛的高度的比是_____.



8. $\overline{abc}$ 是一个三位数，由 a ， b ， c 三个数码组成的另外五个三位数之和等于 2743，则 $\overline{abc} =$ _____.
9. 2026 的因数和为 A ， A 的因数积为 B ，则 B 有_____个因数.
10. 将 1, 2, 3... 依次写下去组成一个数 12345678910111213... . 如果写到某个自然数时，所组成的数恰好第一次能被 225 整除，那么这个组成的数的各位数字之和是_____.

二. 计算题 (每题 4 分, 计 24 分)

11. 计算

$$(1) \frac{1}{3} + 0.625 + \frac{1}{30} + \frac{1}{144} + \frac{1}{720}$$

$$(2) 1.6 \times 0.875 + 0.8 \times 0.75 + 0.4 \times 0.5 + 1.28 \div 3.2 \times 0.5$$

$$(3) \frac{2^2}{3} + \frac{3^2}{8} + \frac{4^2}{15} + \cdots + \frac{13^2}{168}$$

$$(4) 1 \times 2 \times 3 + 2 \times 3 \times 4 + 3 \times 4 \times 5 + \cdots + 10 \times 11 \times 12$$

$$(5) 1 \times 99 + 2 \times 98 + 3 \times 97 + \cdots + 99 \times 1$$

$$(6) \underbrace{999 \cdots 9}_{2026 \text{ 个 } 9} \times \underbrace{111 \cdots 1}_{2026 \text{ 个 } 1}$$



三. 解答题 (共 5 小题, 计 6+6+8+8+8 分, 共 36 分)

12. 国家规定个人发表文章、出版图书所得稿费应该缴纳个人收入调节税, 计算方法是:

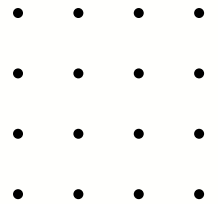
① 稿酬不高于 800 元不纳税;

② 稿酬高于 800 元但不超过 4000 元的, 应缴纳超过 800 元那部分的 14% 的税款;

③ 稿酬高于 4000 元的, 应缴纳全部稿酬的 11% 的税款.

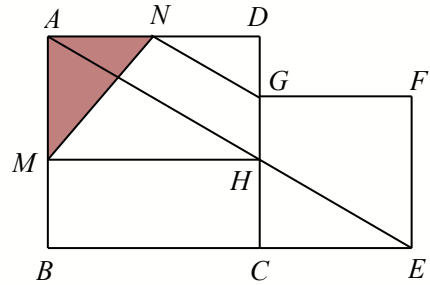
今得知丁老师获得一笔稿费, 并且依法缴纳个人所得税 420 元, 问丁老师这笔稿费是多少元? 又得知马老师获得一笔稿费, 并且依法缴纳个人所得税 445 元, 问马老师这笔稿费是多少元? (保留两位小数)

13. 在一个 4×4 的正方形点阵中, 以这些点为顶点的三角形有多少个?



14. 甲、乙两人沿着铁路线相向而行, 速度相同, 一列火车从甲身边开过用了 8 秒, 再过 5 分钟这辆火车又恰完全从乙身边开过, 这个过程用了 7 秒, 那么再过多久甲、乙二人相遇?

15. 如图, 已知正方形 $ABCD$ 边长为 7, 正方形 $CEFG$ 边长为 5. 连接 AE 交 CD 于点 H , $GH = \frac{25}{12}$. 过点 G 作 GN 平行于 AE , 过点 H 作 HM 平行于 BC , 求三角形 AMN 的面积.



16. 在 11×11 的方格纸上的每个方格中任意填入 1 至 30 中的一个数 (可以重复填写). 求证: 一定能找到两对小方格, 这两对小方格的中心连线的中点是同一点, 并且两对小方格的数字之和相等.

